第五章

80C51单片微机的中断系统原理及应用

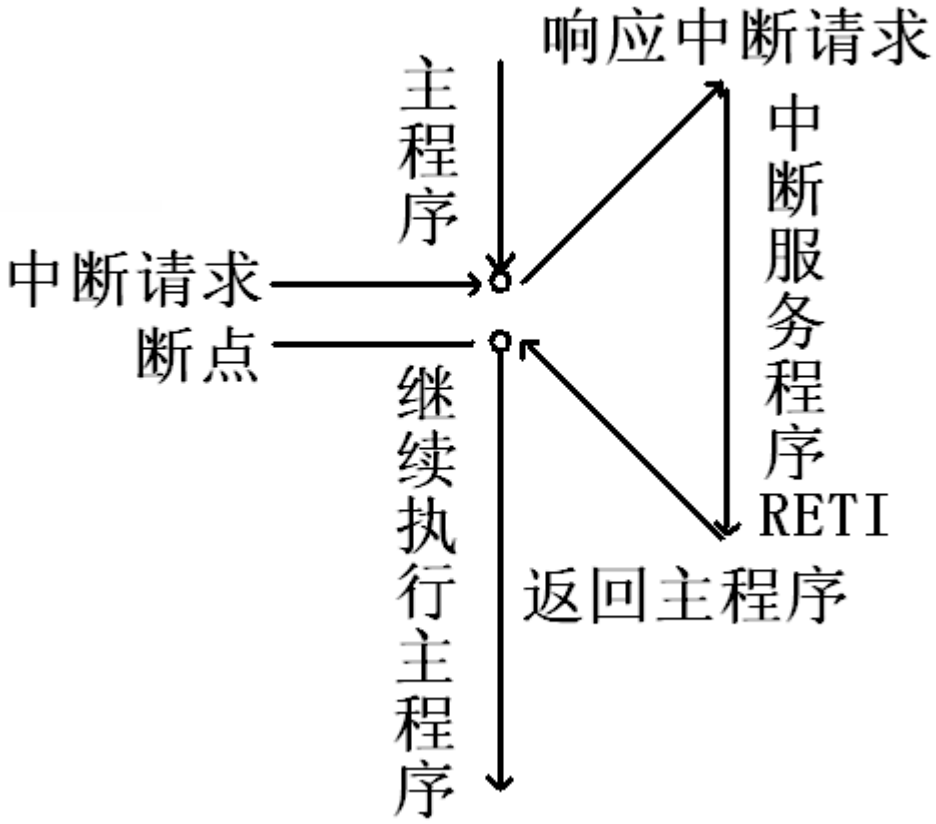
5.1 中断系统概述

中断可以实现计算机的资源共享，是单片机进行实时控制以及多任务处理的基础

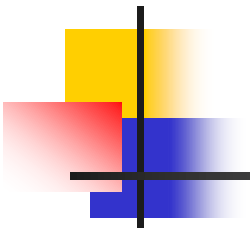
□基本概念：

- **中断：**

程序执行过程中，允许外部或内部事件通过硬件打断程序的执行，使其转向为处理外部或内部事件的中断服务程序中去；完成中断服务程序后，CPU继续原来被打断的程序，这样的过程称为中断响应过程。



中断相应过程



- **中断源：**

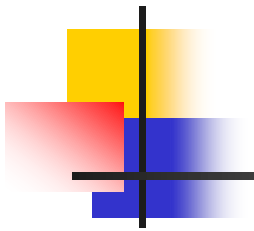
  能产生中断的外部和内部事件。

- **中断优先级：**

  CPU用来区分优先处理的中断

- **中断嵌套：**

优先级高的事件可以中断CPU正在处理的低级的中断服务程序，待完成了高级中断服务程序之后，再继续被打断的低级中断服务程序。



- 中断的功能是：

  实现CPU与外设的速度配合

  实现实时控制

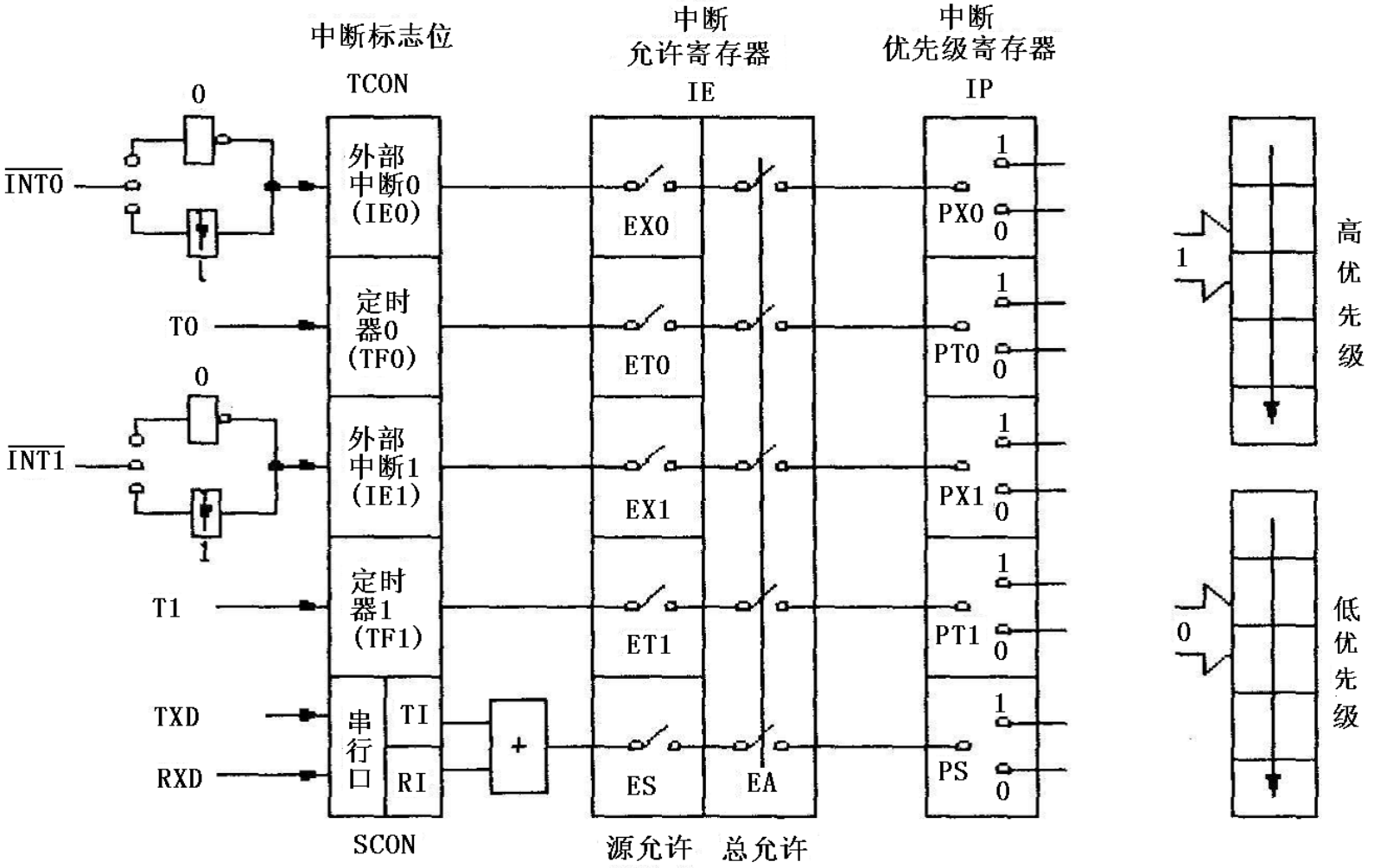
  实现故障的及时处理

  实现人机联系

5.2 80C51 的中断系统

80C51的中断系统包括：中断源、中断允许寄存器IE、中断优先级寄存器IP、中断矢量等。

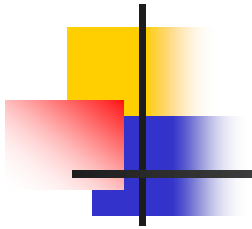
在80C51中，只有两级中断优先级。



80C51的中断系统结构示意图

- **中断源：5个 (80C52增加一个T2）**

中断源	中断矢量地址
外部中断0（$\overline{\text{INT0}}$）	0003H
定时器/计数器0（T0）	000BH
外部中断1（$\overline{\text{INT1}}$）	0013H
定时器/计数器1（T1）	001BH
串行口（RI、TI）	0023H



- **外中断类**

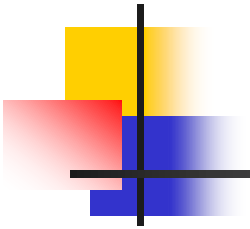
外中断请求信号可以是电平或脉冲，可以通过控制位设置

- **定时中断类**

定时/计数

- **串行中断类**

串行口接收或发送完一帧数据



□ 中断矢量：

- 当CPU响应中断时，由**硬件直接产生一个固定的地址，即矢量地址，指出每个中断源设备的中断服务程序的入口**，这种方法通常称为矢量中断。
- 每个中断源分别有自已的中断服务程序，而每个中断服务程序又有自已的矢量地址
- CPU识别出某个中断源时，由**硬件直接给出一个与该中断源相对应的矢量地址，从而转入各自中断服务程序**

中断源	中断矢量地址
外部中断0（INT0）	0003H
定时器/计数器0（T0）	000BH
外部中断1（INT1）	0013H
定时器/计数器1（T1）	001BH
串行口（RI、TI）	0023H
定时器/计数器2	002BH

5.3 中断的控制

INT0,INT1,T0 及 T1的中断标志存放在 TCON（定时器 / 计数器控制）寄存器中；串行口的中断标志存放在 SCON（串行口控制）寄存器中。

- **定时控制寄存器TCON**

地址88H，位地址8FH ~ 88H

位地址	8F	8E	8D	8C	8B	8A	89	88
位符号	TF_1	TR_1	TF_0	TR_0	IE_1	IT_1	IE_0	IT_0

IT1、IT0：外部中断申请触发方式控制位。

1 为脉冲方式，负跳变有效；0 为电平方式，低电平有效

TF1：T1计数溢出，由硬件置位，响应中断时**由硬件复位**。不用中断时用软件清0。

TF0：T0计数溢出，由硬件置位，响应中断时由**硬件复位**。不用中断时用软件清0。

IE1：IE1 = 1时，外部中断1向CPU申请中断。

IE0：IE0 = 1时，外部中断0向CPU申请中断。

串行口控制寄存器SCON

地址98H，位地址9F~98H

位地址	9F	9E	9D	9C	9B	9A	99	98
位符号	SM_0	SM_1	SM_2	REN	TB_8	RB_8	TI	RI

1）TI——串行口发送中断请求标志位

2）RI——串行口接收中断请求标志位

中断响应后**用软件**对TI、RI标志清0

中断允许控制

中断允许和禁止由中断允许寄存器IE控制

中断允许控制寄存器IE

地址A8H，位地址AFH~A8H

位地址	AF	AE	AD	AC	AB	AA	A9	A8
位符号	EA	/	/	ES	ET_1	EX_1	ET_0	EX_0



1）EA——中断允许总控制位

1为中断总允许，0为中断总禁止

2）EX0、EX1——外部中断允许控制位

3）ET0、ET1——定时/计数中断允许控制位

4）ES——串行中断允许控制位

0为禁止对应的中断，1为允许对应的中断

CPU复位后，IE=00H，即禁止所有中断

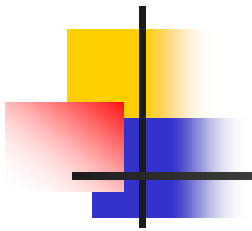
□ 中断优先级

80C51有高、低两个中断优先级，通过中断优先级寄存器IP来设定。

中断优先级控制寄存器IP

地址B8H，位地址BF~B8H

位地址	BF	BE	BD	BC	BB	BA	B9	B8
位符号	/	/	/	PS	PT_1	PX_1	PT_0	PX_0

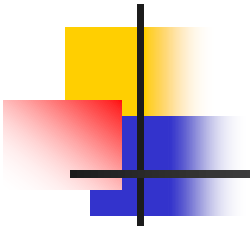


1）PX0、PX1——外中断优先级设定位

2）PT0、PT1——定时中断优先级设定位

3）PS——串行中断优先级设定位

0为优先级低，1为优先级高



中断优先级控制原则和控制逻辑

1）低优先级中断请求不能打断高优先级的中断服务。高优先级中断请求可以打断低优先级的中断服务。

2）在中断服务程序运行中，不响应同级的其它中断请求。

3）在主程序运行中，同级的多个中断请求同时出现时，响应次序为：外中断0→定时中断0 →外中断1→定时中断1 →串行口中断。

内部有专门的硬件电路实现优先级逻辑控制

◘ 外部中断触发方式：2种

电平触发方式，低电平有效；

跳变触发方式，电平发生由高到低的跳变时触发。

- **由TCON寄存器的IT1（TCON.2）及 IT0（TCON.0）控制**
- **IT1、IT0 = 0：电平触发方式**

  低电平有效信号，应一直保持到CPU响应中断为止
- **IT1、IT0 = l，跳变触发方式，负跳变**

  信号高、低电平应至少各保持一个机器周期

□ 中断请求的撤除

中断请求被响应后，转向中断服务程序执行，在其执行中断返回指令（RETI）之前，中断请求信号必须撤除，否则将会再一次引起中断而出错。

3种中断请求撤除的方式：

1） 单片微机内部硬件自动复位

定时器/计数器T0、T1 中断

采用跳变触发方式的外部中断请求

2） 用软件指令清除相应标志

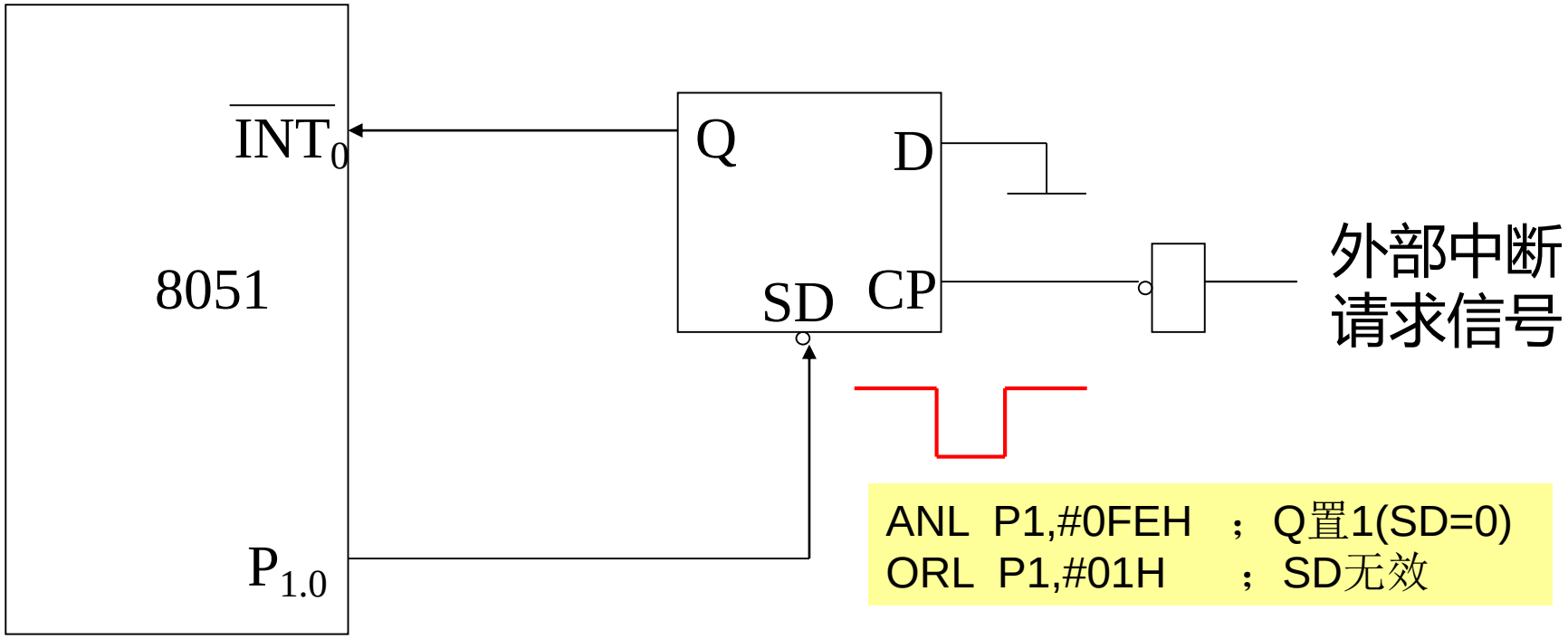
串行中断RI、TI

80C52的TF2, EXF2 （80C52专用寄存器T2CON， C8H）

3） 用软件、硬件结合清除相应标志

采用电平触发方式的外部中断请求

尽管中断标志的撤消是自动的，但中断请求信号的低电平可能继续存在，在以后机器周期采样时又会把已清“0”的IE0、IE1标志重新置“1”，再次申请中断。为保证在CPU响应中断后、执行返回指令前，撤除中断请求，必须保证在中断响应后把中断请求信号从低电平强制改变为高电平。



外部请求信号也要撤消

只要在SD端输入一个负脉冲即可使D触发器置“1”，从而撤消了低电平的中断请求信号。(硬件置位，硬、软件结合清除)

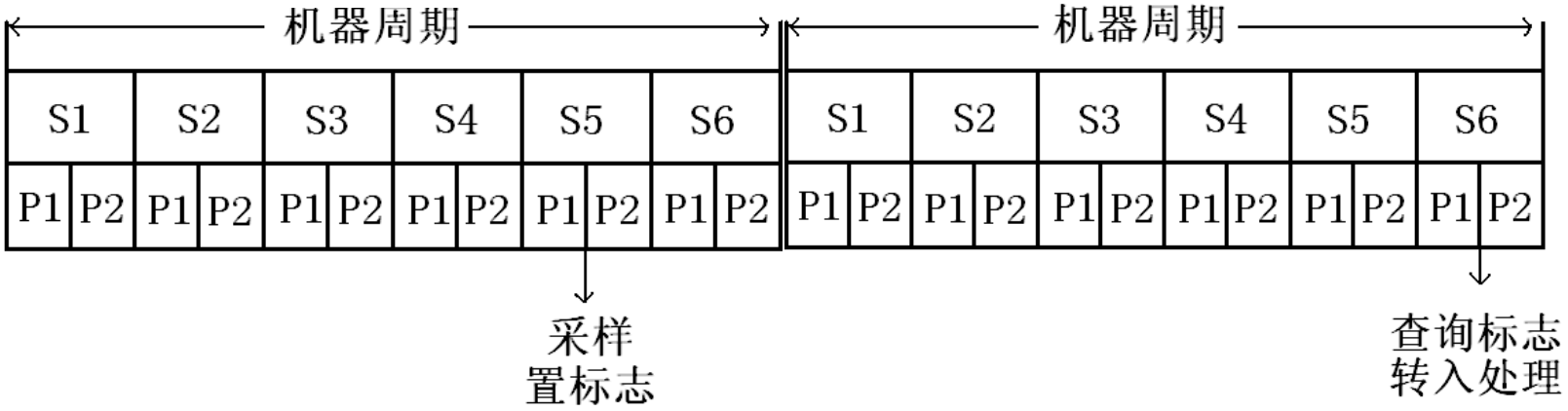
5.4 中断响应过程和响应时间

◘ 中断响应过程

➢ 中断采样：

针对外部中断信号需要中断采样；针对内部中断源，直接置位TCON或SCON中的中断请求标志

每个机器周期的S5P2(第五状态的第二节拍)期间，各中断标志采样相应的中断源，并置入相应标志

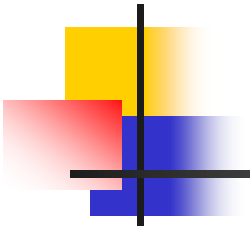




- 中断查询

外中断是使用采样的方法把中断请求锁定在TCON寄存器的相应标志位中，由于定时中断和串行中断的中断请求都发生在芯片内部，可以去直接置位TCON和SCON中各自的中断请求标志位，不存在采样的问题。

CPU在每个机器周期的S6状态按优先级的顺序依次查询中断标志位。查询到标志位为1，则在下一个机器周期的S1状态响应中断。



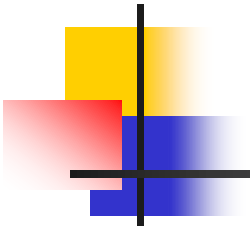
➢ 中断响应

1）中断响应的过程

- 硬件自动生成　　LCALL　　addr16
- 将PC值压栈，将addr16装入PC

2）中断不立即响应的情况

- CPU正处在同级或高一级的中断服务中
- 查询中断请求的机器周期不是当前指令的最后一个机器周期，确保指令完整执行
- 当前执行的是RETI或访问IE、IP的指令



中断的执行过程与子程序调用

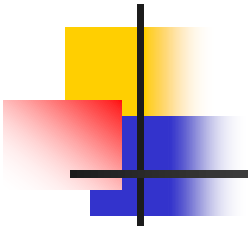
相似点：

(1) 都是中断当前正在执行的程序，转去执行子程序或中断服务程序。

(2) 都是由硬件自动地把断点地址压入堆栈，然后通过软件完成现场保护。

(3) 执行完子程序或中断服务程序后，都要通过软件完成现场恢复，并通过执行返回指令，重新返回到断点处，继续往下执行程序。

(4) 二者都可以实现嵌套，如中断嵌套和子程序嵌套。



差别：

(1) 中断请求信号可以由外部设备发出，是随机的，比如故障产生的中断请求，比如按键中断等；子程序调用却是由软件编排好的。

(2) 中断响应后由固定的矢量地址转入中断服务程序，而子程序地址由软件设定。

(3) 中断响应是受控的，其响应时间会受一些因素影响；子程序响应时间是固定的。

中断响应自动屏蔽该级别的中断允许，返回必须用RETI，否则再也不能进中断。

中断响应时间

中断请求标志位查询　　1个机器周期

执行LCALL指令　　2个机器周期

中断响应最短时间　　3个机器周期

CPU正在执行的是RETI指令或访问IP、IE指令　2个机器周期

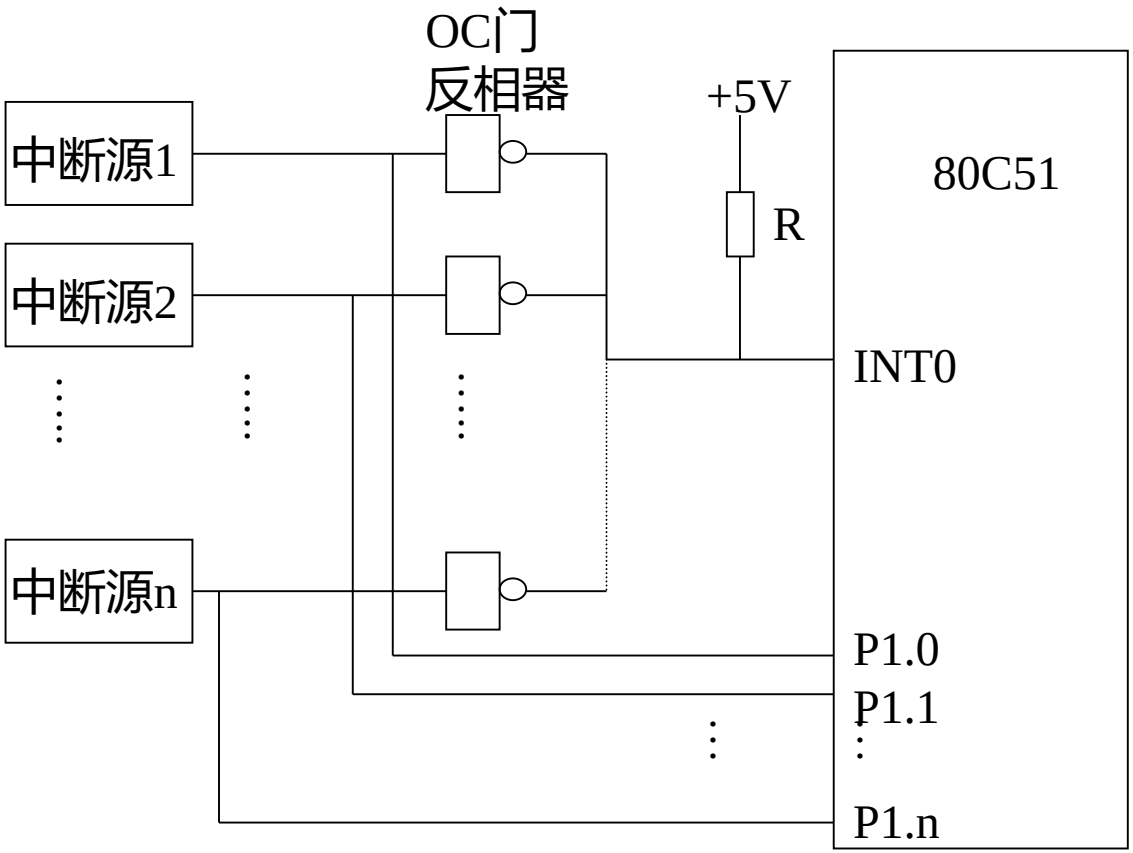
乘法指令MUL或除法指令DIV　　4个机器周期

中断响应最长时间　　8个机器周期

（不考虑CPU正处在同级或高一级的中断服务中）

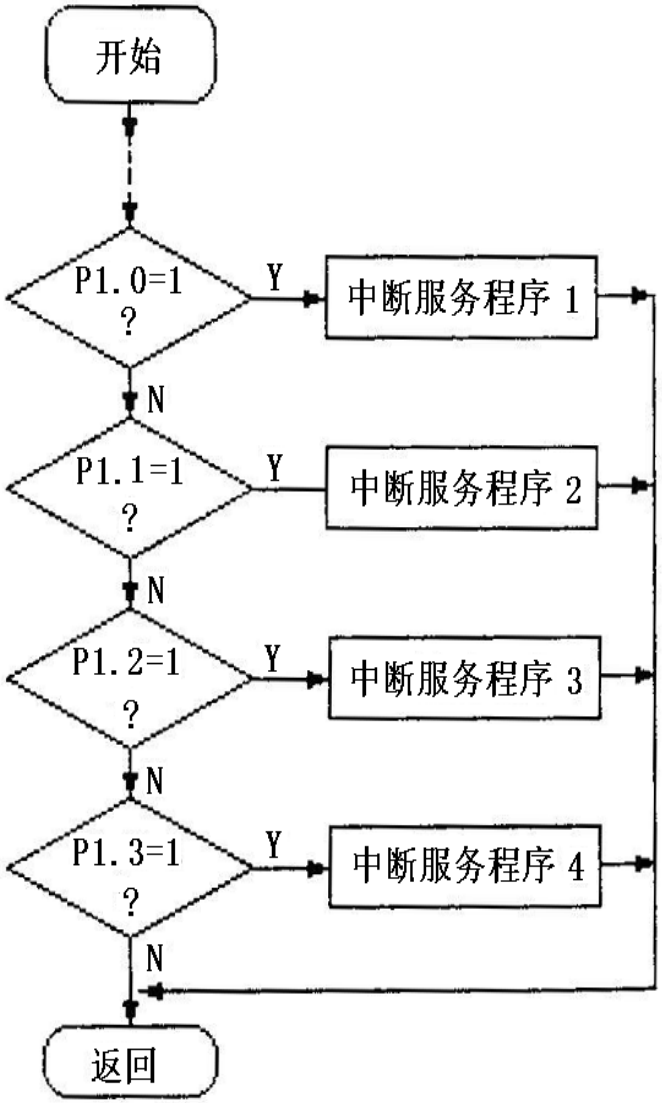
5.5 外部中断源的扩展

- 通过OC门线或实现



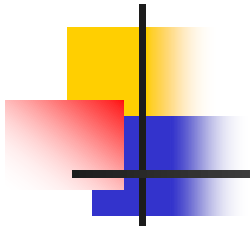
外部中断采用电平触发方式

采用软件查询具体的中断源




```
PINTO: PUSH PSW      ；保护现场
       PUSH ACC
       JB P1.0, LOOP1 ;转向中断服务程序1
       JB P1.l，LOOP2 ;转向中断服务程序2
       JB P1.2，LOOP3;转向中断服务程序3
       JB P1.3，LOOP4 ;转向中断服务程序4
INTEND：POP ACC          ;恢复现场
       POP PSW
       RETI
LOOP1：…                 ; 中断服务程序1
       AJMP INTEND
LOOP2：…                 ; 中断服务程序2
       AJMP INTEND
LOOP3：…                 ; 中断服务程序3
       AJMP INTEND
LOOP4：…                 ; 中断服务程序4
       AJMP INTEND
```

图5–6 外部中断源查询流程图



通过片内定时器/计数器来实现

- 定时器/计数器方式2，自动装载，8位计数
- 计数初值为FFH
- 外部中断请求信号接计数输入端T0或T1
- 中断服务程序的地址按定时器中断入口地址存放

讲解第6章后再讨论

5.7 中断服务程序的设计

需要用软件对以下5个内容进行设置（初始化）：

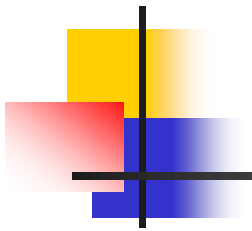
(1) 中断服务程序入口地址的设定。

(2) 某一中断源中断请求的允许与禁止。

(3) 对于外部中断请求，还需进行触发方式的设定。

(4) 各中断源优先级别的设定。

(5) CPU开中断与关中断。



中断程序一般包含中断控制程序和中断服务程序两部分。

中断控制程序即中断初始化程序，一般不独立编写，而是包含在主程序中，根据上述的5点通过编写几条指令来实现。

例． 试编写设置外部中断INT0和串行接口中断为高优先级，外部中断INT1为低优先级。屏蔽T0 和T1中断请求的初始化程序段。

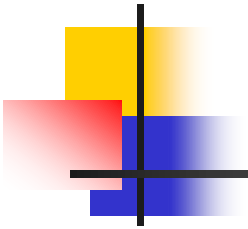
根据题目要求，只要能将中断请求优先级寄存器IP的第0、4位置“l”。其余位置“0”，将中断请求允许寄存器的第0、2、4、7位置“l”，其余位置“0”就可以了。

编程如下：

```
        ORG    0000H
        SJMP   MAIN
        ORG    0003H
        LJMP   INT0INT          ；设外部中断中断矢量
        ORG    0013H
        LJMP   INT1INT          ；设外部中断中断矢量
        ORG    0023H
        LJMP   SIOINT；设串行口中断矢量
        ORG    0030H
```



```
MAIN：…
        MOV  IP，#00010001B；设外部中断INT0和
                            ；串行口中断为高优先级
        MOV  IE．#10010101B；允许INT0、INT1、
                            ；串行口中断，开CPU中断
```

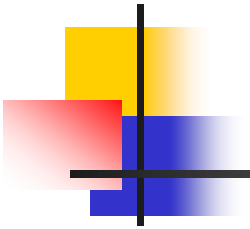


中断服务程序是一种为中断源的特定事态要求服务的独立程序段，以中断返回指令RETI结束。

在程序存储器中设置有六个固定的单元作为中断矢量，即是0003H、000BH、0013H、00lBH、0023H及002BH单元。

一般将中断服务程序存放在程序存储器的其它部位，而在中断矢量中安排一条无条件转移指令。

中断响应很突出的一点是它的随机性。下面针对中断服务程序在编写中的几个问题进行说明。



中断响应特点：随机性

注意点：

(1) 保护断点和现场、恢复断点和现场

- 断点的保护主要由硬件电路自动实现
- 现场数据的保护需要指令完成，位于中断服务程序的前面
- 结束中断服务程序返回断点处之前要恢复现场

```
        ORG     0013H       ;;中断地址
        LJMP    INT_1

INT_1:
        PUSH    PSW
        PUSH    ACC
        SETB    RS0
        CLR     RS1
……
        POP     ACC
        POP     PSW
        RETI
```

本章小结

- 掌握80C51的5个中断源及其中断矢量
- 掌握中断相关的初始化、SFR设定
- 理解中断响应的过程
- 掌握编写中断服务程序的技能